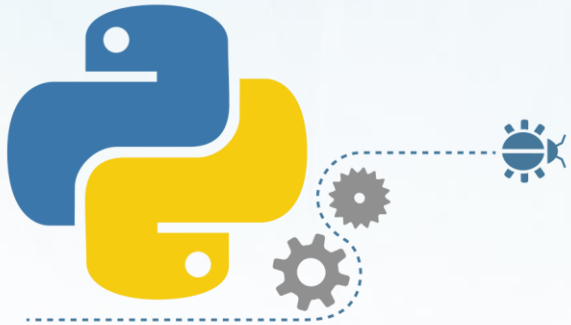
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CƠ SỞ DỮ LIỆU (DBSY230184)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN



Hiểu được các khái niệm liên quan đến CSDL:

- Các đặc điểm của hướng tiếp cận cơ sở dữ liệu.
- Những đối tượng làm việc với cơ sở dữ liệu.
- Ưu điểm của việc sử dụng DBMS.
- Mô hình dữ liệu, lược đồ dữ liệu và thể hiện của dữ liệu.
- Kiến trúc hệ quản trị cơ sở dữ liệu và vấn đề phụ thuộc dữ liệu.
- Ngôn ngữ và giao diện cơ sở dữ liệu.
- Môi trường hệ cơ sở dữ liệu.
- Phân loại các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Dữ liệu vs thông tin
2. Cơ sở dữ liệu
3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
4. Hệ cơ sở dữ liệu (CSDL)
5. Các loại đối tượng sử dụng CSDL

a) Dữ liệu (Data)

- Dữ liệu là các giá trị phản ánh về sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan.
- Dữ liệu là các giá trị thô, chưa có ý nghĩa với người sử dụng. Có thể là một tập hợp các giá trị mà không biết được sự liên hệ giữa chúng
  - *Ví dụ: Nguyễn Văn Nam, 845102, 14 / 10 / 02, 18*
- Dữ liệu có thể biểu diễn dưới nhiều dạng khác nhau *(âm thanh, văn bản, hình ảnh, v.v...)*
- 2 loại dữ liệu:
  - Tĩnh: Tên, tuổi, địa chỉ…
  - Động: Doanh thu, số lượng kho…

b) Thông tin

- Thông tin là ý nghĩa được rút ra từ dữ liệu thông qua quá trình xử lý (phân tích, tổng hợp, v.v..), phù hợp với mục đích cụ thể của người sử dụng.
- Thông tin có thể gồm nhiều giá trị dữ liệu được tổ chức sao cho nó mang lại một ý nghĩa cho một đối tượng cụ thể, trong một ngữ cảnh cụ thể.
  - Ví dụ với dữ liệu trên có thông tin như sau:Thủ kho Nguyễn Văn Nam xuất mặt hàng có danh mục là 845102 vào ngày 14/10/ 02 với số lượng 18.

c) QUÁ TRÌNH TẠO RA THÔNG TIN



- Các kí tư, số liệu…
- Dữ liệu thô
- Thông tin không định dạng
- Dữ liệu chung chung

- Phân loại
- Sắp xếp
- Tổng hợp
- Tính toán
- Chọn lựa

- Tài liệu đã xử lý
- Thông tin có định dạng
- DL trong ngữ cảnh
- Giá trị hữu hình
- Giá trị vô hình

➢ Thông tin = Dữ liệu + Xử lý

➢ Xử lý thông tin ~ Xử lý dữ liệu

- Ví dụ: Dữ liệu

Baker, Kenneth D.	324917628
Doyle, Joan E.	476193248
Finkle, Clive R.	548429344
Lewis, John C.	551742186
McFerran, Debra R.	409723145

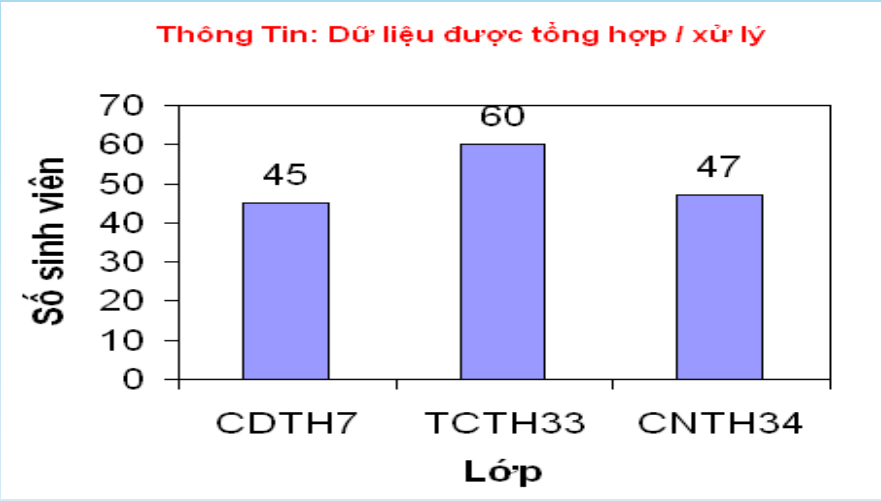
Thông tin

Class Roster

Course: MGT 500 Business Policy Semester: Spring 2010

Section: 2

Name	ID	Major	GPA
Baker, Kenneth D.	324917628	MGT	2.9
Doyle, Joan E.	476193248	MKT	3.4
Finkle, Clive R.	548429344	PRM	2.8
Lewis, John C.	551742186	MGT	3.7
McFerran, Debra R.	409723145	IS	2.9
Sisneros, Michael	392416582	ACCT	3.3



DỮ LIỆU (DATA) → **XỬ LÝ** → **THÔNG TIN (INFORMATION)**

- **Siêu dữ liệu (metadata):** mô tả các tính chất hoặc các đặc điểm của dữ liệu người dùng cuối. Các đặc tính là định nghĩa dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, qui tắc/ràng buộc.

Siêu dữ liệu

Siêu dữ liệu cho Sinh_viên

Data Item		Value	
Name	Type	Length	Description
MaSV	Char	5	Mã sinh viên
Hoten	Char	30	Họ và tên sinh viên
Lop	Char	7	Lớp học
Tuoi	smallint		Tuổi

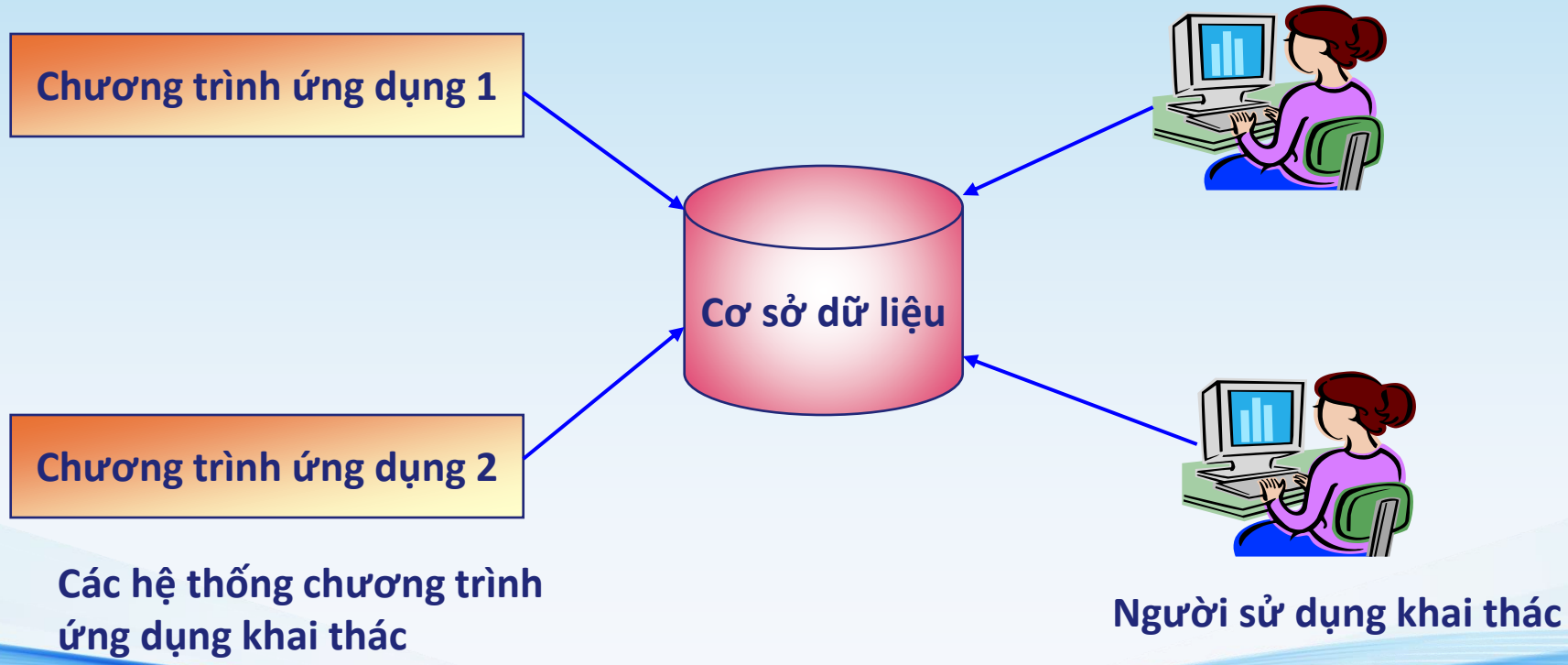

Tại sao cần phải
có một CSDL?

Hệ thống các tập tin cổ điển: Được tổ chức riêng rẽ, phục vụ một mục đích hay một bộ phận nào đó của doanh nghiệp.

Nhược điểm:

- Tính phụ thuộc giữa chương trình và dữ liệu .
- Lưu trữ trùng lặp dữ liệu
- Việc chia sẻ dữ liệu bị hạn chế
- Tốn thời gian xây dựng
- Chi phí cho bảo trì chương trình lớn

- Cơ sở dữ liệu là một tập hợp dữ liệu có liên quan luận lý với nhau chứa thông tin về một tổ chức nào đó, được lưu trữ trên máy tính theo một hệ thống và được dùng chung đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của người dùng.



d) Cơ sở dữ liệu

❖ **Định nghĩa:**

- ➢Tập hợp các dữ liệu có mối liên hệ với nhau.
- ➢Biểu diễn 1 phần thế giới thực.
- ➢Tập hợp có cấu trúc của những dữ liệu liên quan.
- ➢Được thiết kế, xây dựng, lưu trữ cho mục đích cụ thể.

❖**Mục đích:** Nhằm thoả mãn nhu cầu khai thác thông tin của một hay nhiều người sử dụng phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.

e) Ví dụ Cơ sở dữ liệu

Một phần CSDL trong một ứng dụng quản lý SV của một trường đại học bao gồm các dữ liệu liên quan tới SV, các môn học và điểm thi, v.v...

SINHVIEN

MaSV	HoTen	NgaySinh	Điachi
14110	Trương Trọng	24/04/01	2 VVN
14111	Nguyễn Duy	18/05/01	3 NDT
. . .			

MONHOC

MaMH	TenMH	SoTC
M01	CSDL	3
M02	CTDL	3
. . .		

KQTHI

MaSV	MaMH	Điem
14110	M01	8
14110	M02	7
14111	M01	8
. . .		



VÍ DỤ VỀ MỘT CSDL

LOP

MALOP	TENLOP	KHOA
TCTHA	TCTH32A	CNTT
TCTHB	TCTH32B	CNTT
TCTHC	TCTH32C	CNTT

SINHVIEN

MASV	TEN	MALOP
TCTH01	Sơn	TCTHA
TCTH02	Bảo	TCTHB
TCTH03	Trang	TCTHA

KETQUA

MASV	MAMH	DIEM
TCTH01	THVP	8
TCTH01	CSDL	6
TCTH01	CTDL	7
TCTH02	THVP	9
TCTH02	CSDL	8
TCTH03	THVP	10

MONHOC

MAMH	TENMH	TINCHI
THVP	Nhập môn TH	4
CSDL	Cấu trúc dữ liệu	4
CTDL	Toán rời rạc	3

- Để quản lý hóa đơn bán hàng ta cần xây dựng một CSDL gồm các bảng sau :
- SanPham: Mô tả các thông tin về sản phẩm như Masp, Tensp, Donvitinh, DongiaMua, Slton.
- KhachHang: Mô tả các thông tin về khách hàng như Makh, Tenkh, Diachi, DienThoai.
- Nhanvien: Mô tả các thông tin về nhân viên như Manv, Honv, Tennv, Phai, Ngaysinh, Diachi, DienThoai, Hinh.
- Hoá đơn: Mô tả các thông tin về hóa đơn như Mahd, LoaiHD, Makh, Manv, NgaylapHD, NgayGiaoNhanHang, DienGiai.
- Chitiethoadon: Mô tả các thông tin chi tiết của từng hóa đơn như Mahd, Masp, Soluong, DongiaBan.

- **Tính tự mô tả:**
  - Hệ CSDL không chỉ chứa bản thân CSDL mà còn chứa định nghĩa đầy đủ (mô tả) của CSDL
  - Các định nghĩa được lưu trữ trong catalog
    - Chứa các thông tin về cấu trúc tập tin, kiểu và dạng thức lưu trữ của mỗi thành phần dữ liệu và những ràng buộc dữ liệu
  - Dữ liệu trong catalog gọi là meta-data
  - Các chương trình ứng dụng có thể truy xuất đến nhiều CSDL nhờ thông tin cấu trúc được lưu trữ trong catalog

- **Tính nhất quán:**
  - Lưu trữ dữ liệu thống nhất
  - Tránh được tình trạng trùng lắp thông tin
  - Có cơ chế điều khiển truy xuất dữ liệu hợp lý
    - Tránh được việc tranh chấp dữ liệu
    - Bảo đảm dữ liệu luôn đúng tại mọi thời điểm

- **Persistent – Thường trú:**
  - Dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ ổn định như đĩa cứng, server. Khi dữ liệu không cần dùng nữa thì có thể xoá hay sao lưu lại.
- **Independent - Interrelated – Độc lập - Tương tác:**
  - Dữ liệu được lưu trữ như những đơn vị riêng biệt và được kết nối với nhau để tạo 1 tổng thể chung
  - Database vừa chứa thực thể và cả mối quan hệ giữa các thực thể
- **Shared – Chia sẻ và xử lý tiến trình:**
  - Database có thể có nhiều người dùng và nhiều người dùng có thể sử dụng cùng 1 database tại cùng 1 thời điểm.

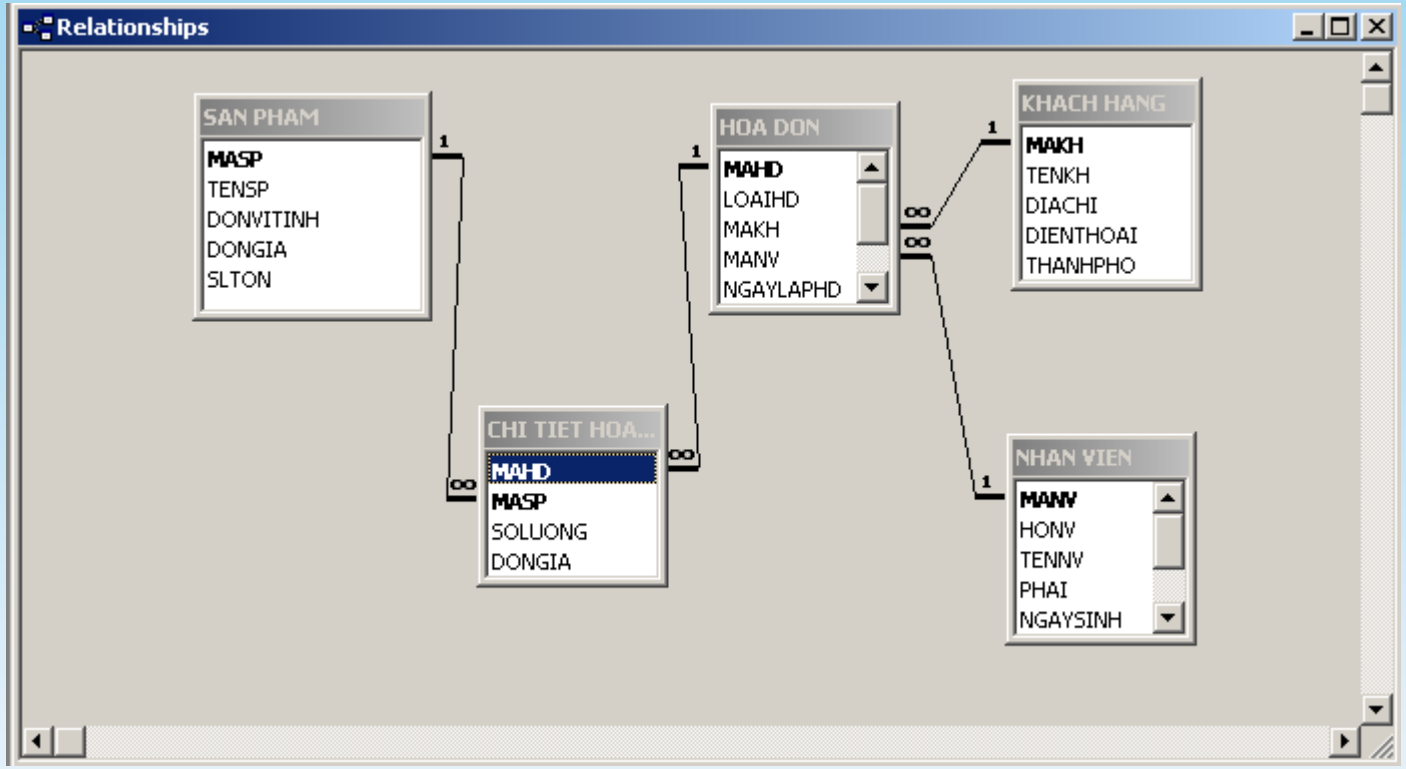
- **Tính trừu tượng (Data Abstraction)**
  - Hệ CSDL cho phép trình bày dữ liệu ở một mức trừu tượng cho phép, nhằm che bớt những chi tiết lưu trữ thật của dữ liệu
  - Tính trừu tượng hóa giúp bảo đảm tính độc lập chương trình và dữ liệu.
  - Trừu tượng hóa dữ liệu – Mô hình dữ liệu
    - Đối tượng
    - Thuộc tính của đối tượng
    - Mối liên hệ
- **Hỗ trợ nhiều cách nhìn cơ sở dữ liệu**
  - Đáp ứng yêu cầu đa người dùng, giúp người dùng có thể xem dữ liệu theo những yêu cầu khác nhau



- **Định nghĩa cấu trúc**: khai báo tập tin hay quan hệ + kiểu dữ liệu
- **Cập nhật dữ liệu**: thêm, sửa, xóa dữ liệu
  - Nhập dữ liệu liên quan đến sinh viên , môn học, điều kiện, …
- **Truy vấn**: xem dữ liệu
  - Cần phải học môn học nào trước môn học CSDL?
  - Liệt kê sinh viên có điểm lớn hơn 8 trong môn CSDL năm 1997

- **Báo cáo**: in ra bảng điểm, theo định dạng văn bản, tên sinh viên, tên môn học, học kỳ, năm học, điểm
- **Thêm, xóa, sửa dữ liệu**
  - Tạo một học phần mới
  - Nhập điểm cho sinh viên thi môn Nhập môn tin học
- **Cập nhật cấu trúc, lược đồ**
  - Tạo quan hệ mới chứa thông tin về giáo viên
  - Thêm thuộc tính địa chỉ vào quan hệ SVIEN

- **Giảm sự trùng lặp thông tin** xuống mức thấp nhất do đó bảo đảm được tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.
- Độc lập dữ liệu-chương trình. Đảm bảo **dữ liệu có thể được truy xuất theo nhiều cách khác nhau.**
- **Khả năng chia sẻ thông tin** cho nhiều người sử dụng và nhiều ứng dụng khác nhau.
- Nâng cao tính nhất quán (data consistency)/toàn vẹn dữ liệu (data integrity).
- Giảm chi phí bảo trì chương trình.
- Bảo mật (security)
- Chép lưu (backup) và phục hồi (recovery)
- Điều khiển tương tranh (concurrency control).


Relationships
SAN PHAM
MASP
TENSP
DONVITINH
DONGIA
SLTON
HOA DON
MAHD
LOAIHD
MAKH
MANV
NGAYLAPHD
KHACH HANG
MAKH
TENKH
DIACHI
DIENTHOAI
THANHPHO
CHI TIET HOA...
MAHD
MASP
SOLUONG
DONGIA
NHAN VIEN
MANV
HONV
TENNV
PHAI
NGAYSINH
1
∞

f) Các đối tượng sử dụng CSDL

+ Người quản trị CSDL (DBA – DataBase Administrator)

- Cấp quyền khai thác CSDL
- Xem xét việc sử dụng CSDL và thu hồi tài nguyên
- Bảo mật và thời gian đáp ứng yêu cầu của hệ thống

+ Người thiết kế CSDL (Database designer)

- Hiểu yêu cầu của người dùng và tạo một thiết kế đáp ứng yêu cầu.
- Xác định dữ liệu cần lưu trong CSDL và cấu trúc CSDL

f) Các đối tượng sử dụng CSDL

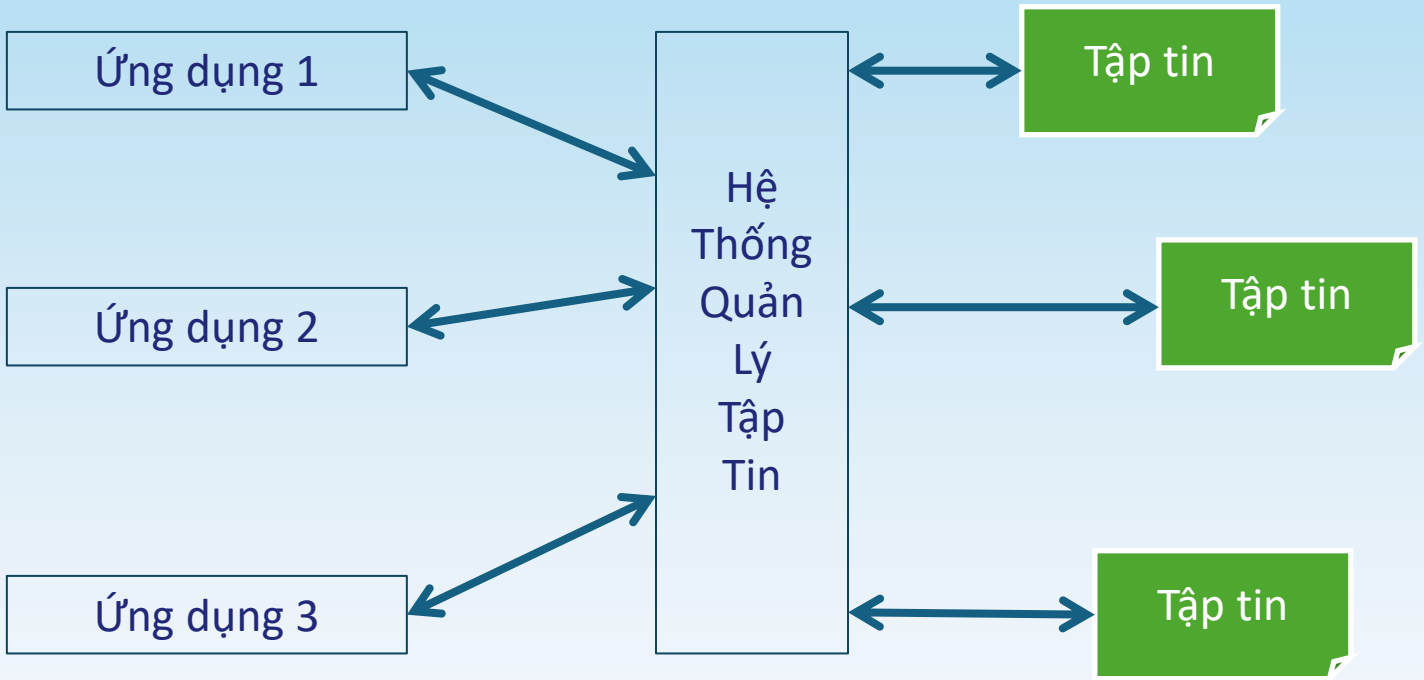
+ Người dùng cuối (End user)

+ Phân tích viên hệ thống (System Analyst) và lập trình viên ứng dụng (Application Programmer)

- Phân tích viên hệ thống xác định yêu cầu của người dùng và xây dựng bản đặc tả cho những giao tác đáp ứng yêu cầu người dùng.
- Lập trình viên cài đặt đặc tả thành chương trình, kiểm tra, dò lỗi, ghi sưu liệu và bảo trì những giao tác này

❖Tiếp cận theo tập tin

Mô hình

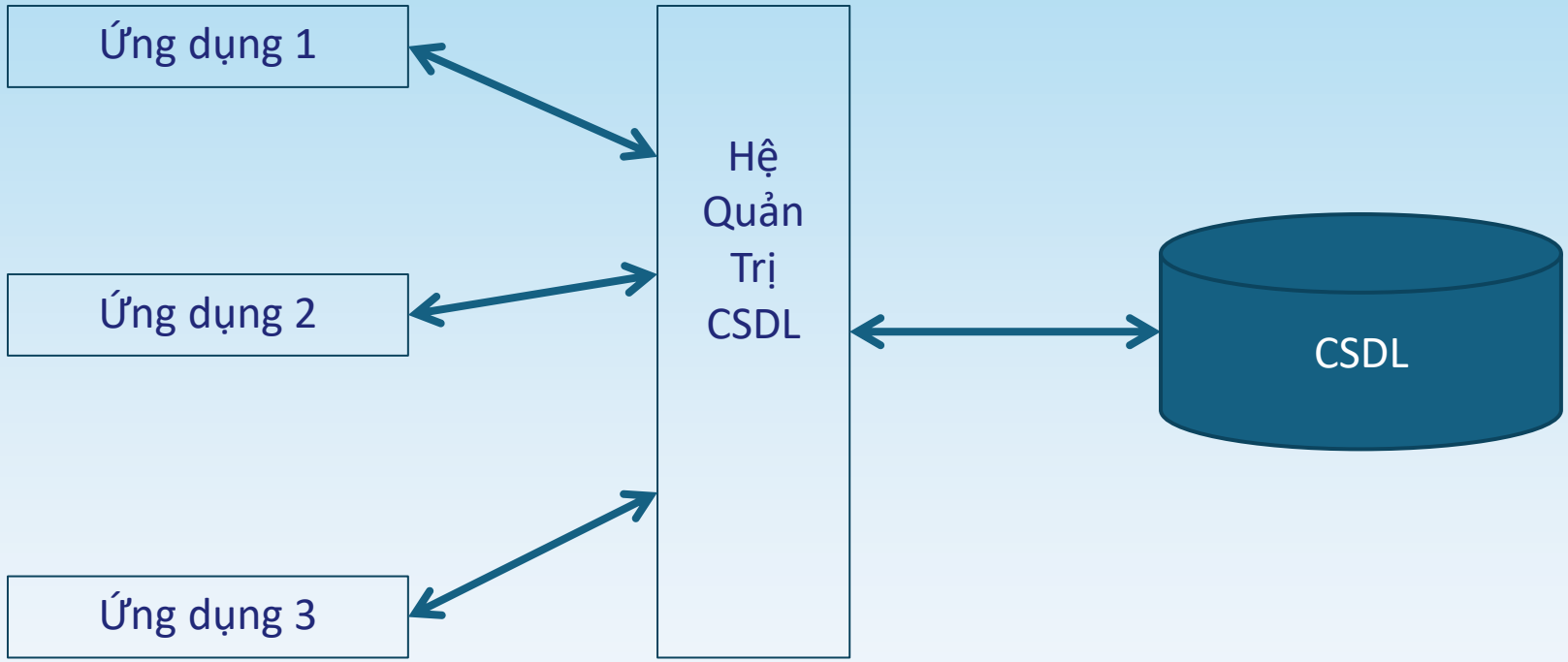


❖Tiếp cận theo tập tin

- ➢Mỗi người dùng khác nhau sẽ lưu trữ tập tin với thông tin theo nhu cầu riêng.
- ➢Dữ liệu dễ bị trùng lặp.
- ➢Dễ bị thiếu nhất quán.
- ➢Chia sẻ dữ liệu rất khó khăn.
- ➢Truy xuất khó.
- ➢Khó khôi phục dữ liệu khi có sự cố

❖Tiếp cận theo CSDL

Mô hình



❖Ưu điểm:

- Tối thiểu hoá dư thừa thông tin
- **Tính độc lập chương trình- ứng dụng**
- Nâng cao tính nhất quán dữ liệu
- Nâng cao tính chia sẻ dữ liệu
- Nâng cao chất lượng dữ liệu
- Nâng cao khả năng truy cập và trả lại dữ liệu
- Giảm chi phí bảo trì chương trình.

2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CSDL

❖**Đặc tính của CSDL:**

- ➢Tính tự mô tả
- ➢Tính độc lập giữa chương trình và dữ liệu
- ➢Tính trừu tượng dữ liệu
- ➢Tính nhất quán
- ➢Các cách nhìn dữ liệu

➢**Tính tự mô tả**

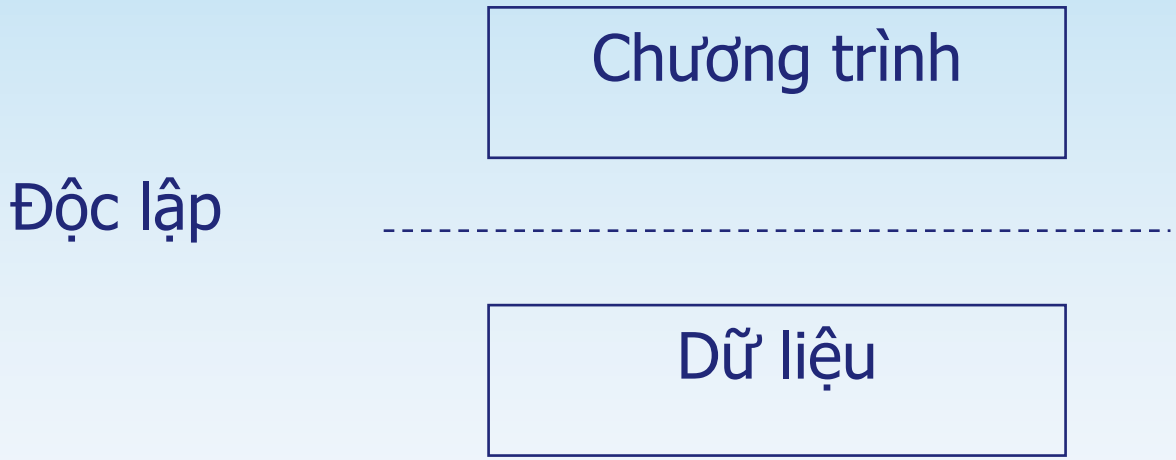
✓Hệ CSDL không chỉ chứa bản thân CSDL mà còn chứa định nghĩa đầy đủ (mô tả) của CSDL

✓Các định nghĩa được lưu trữ trong catalog: Chứa các thông tin về cấu trúc tập tin, kiểu và dạng thức lưu trữ của mỗi thành phần dữ liệu và những ràng buộc dữ liệu

✓Dữ liệu trong catalog gọi là meta-data

➢**Tính độc lập giữa chương trình và dữ liệu**

Vì định nghĩa về cấu trúc CSDL được lưu trữ trong catalog nên khi có thay đổi nhỏ về cấu trúc ta ít phải sửa lại chương trình



➢Tính trừu tượng dữ liệu

- ✓HQT CSDL chỉ cung cấp biểu diễn về dữ liệu ở mức khái niệm và che dấu nhiều chi tiết về cách thức lưu trữ
- ✓Sự trừu tượng hóa giúp cho tính độc lập chương trình và dữ liệu
- ✓Sự trừu tượng hóa được thể hiện qua mô hình dữ liệu

➢Tính nhất quán

✓Lưu trữ dữ liệu thống nhất

- Tránh được tình trạng trùng lắp thông tin

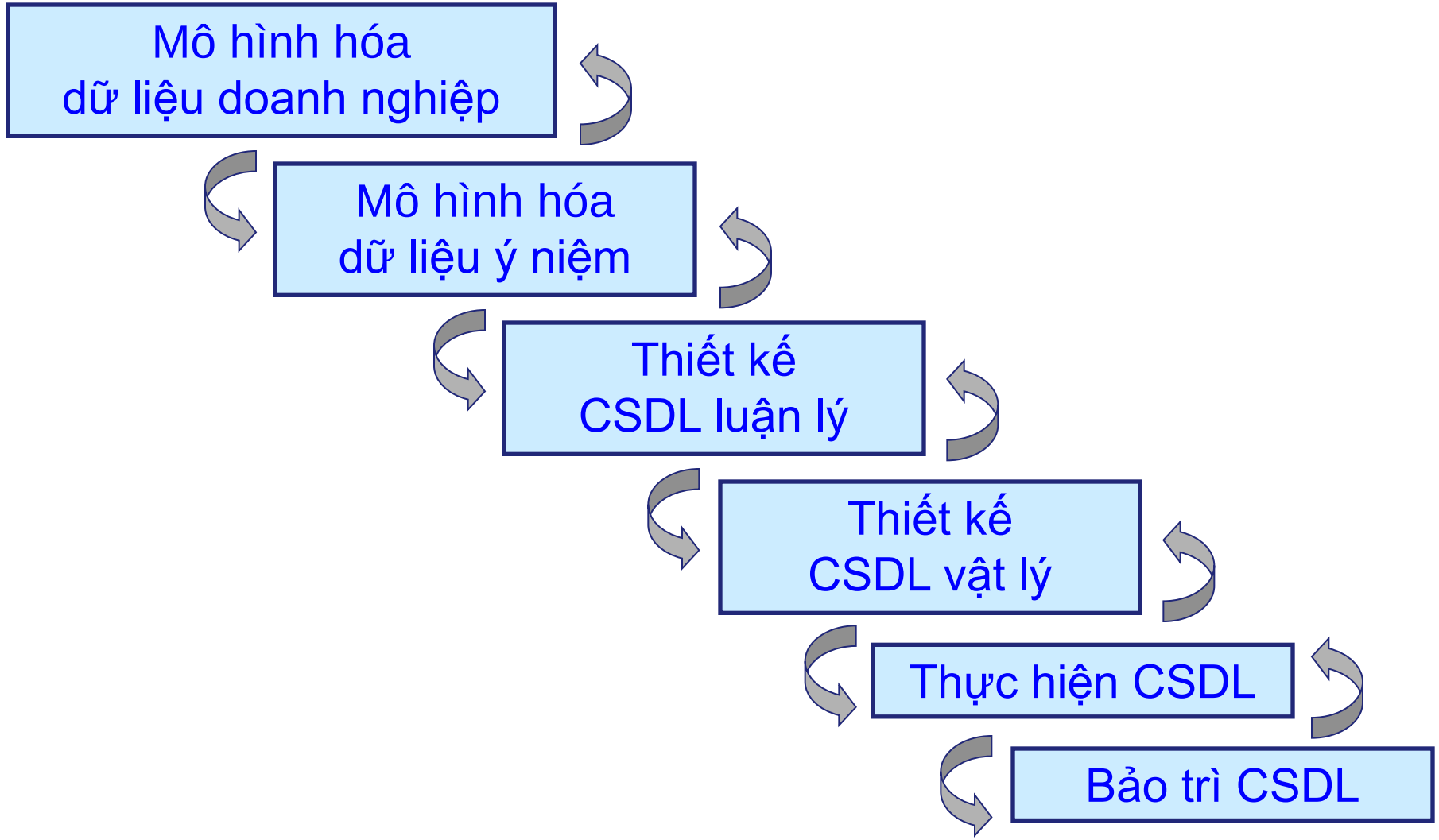
✓Có cơ chế điều khiển truy xuất dữ liệu hợp lý

- Tránh được việc tranh chấp dữ liệu
- Bảo đảm dữ liệu luôn đúng tại mọi thời điểm

➢ **Các cách nhìn dữ liệu:** Hỗ trợ nhiều cách nhìn dữ liệu

- ✓Một CSDL có nhiều người sử dụng
- ✓Mỗi người đòi hỏi cách nhìn (view) khác nhau về CSDL
- ✓Một cách nhìn là một phần của CSDL hoặc các dữ liệu được dẫn xuất từ CSDL

Các bước phát triển cơ sở dữ liệu



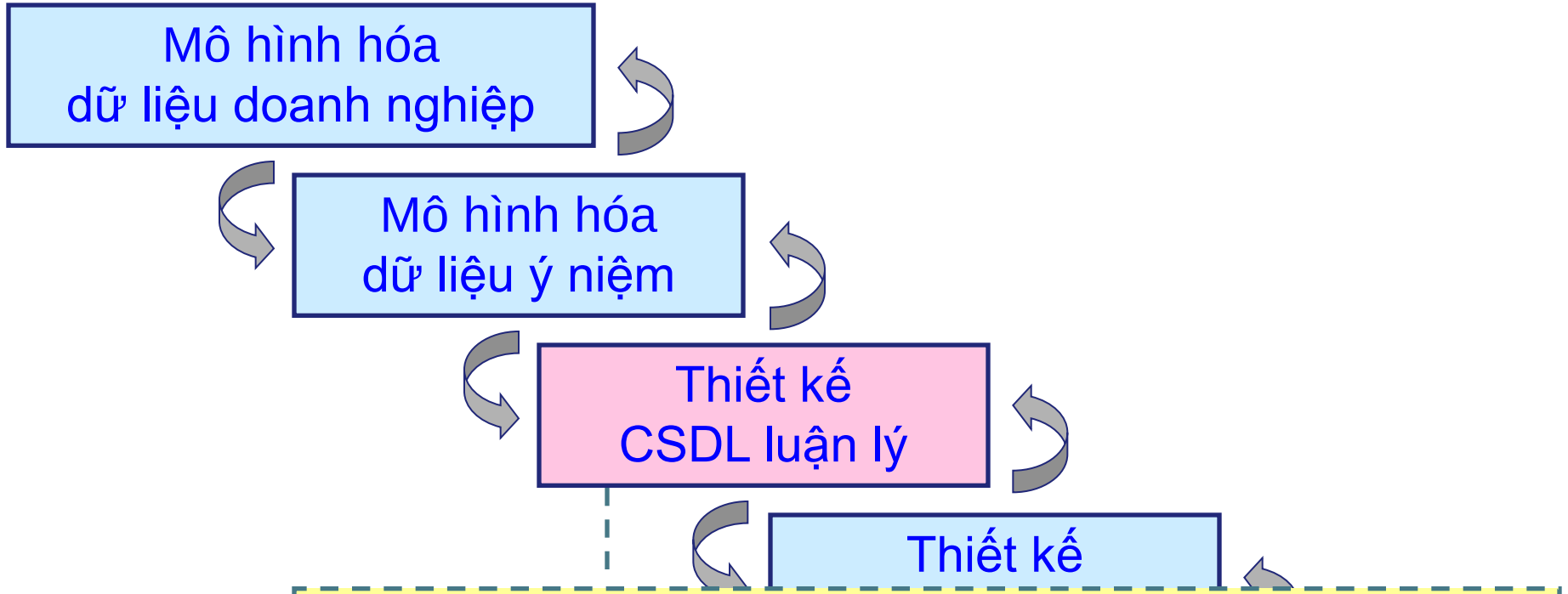
Các bước phát triển cơ sở dữ liệu



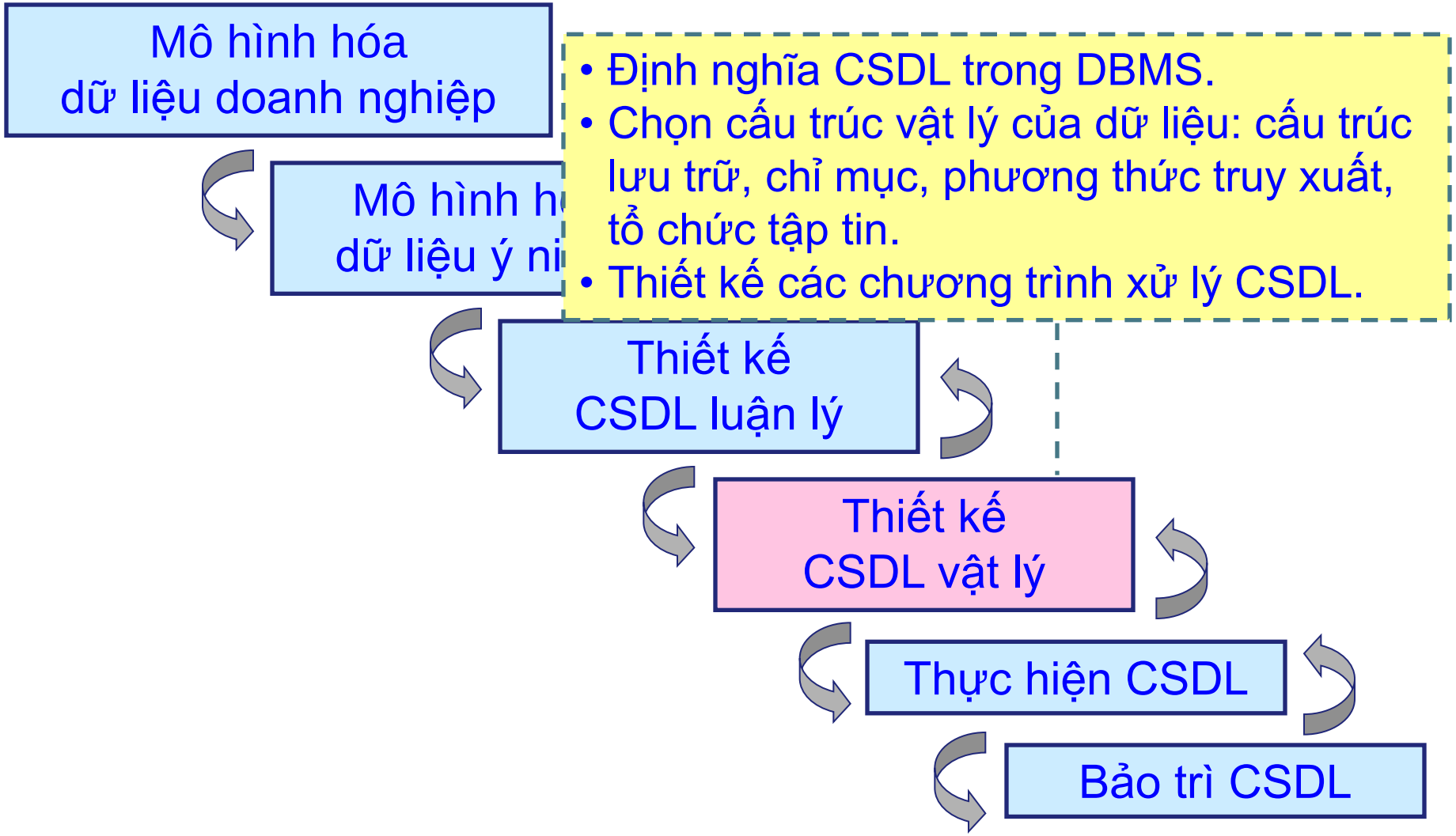
Các bước phát triển cơ sở dữ liệu



Các bước phát triển cơ sở dữ liệu



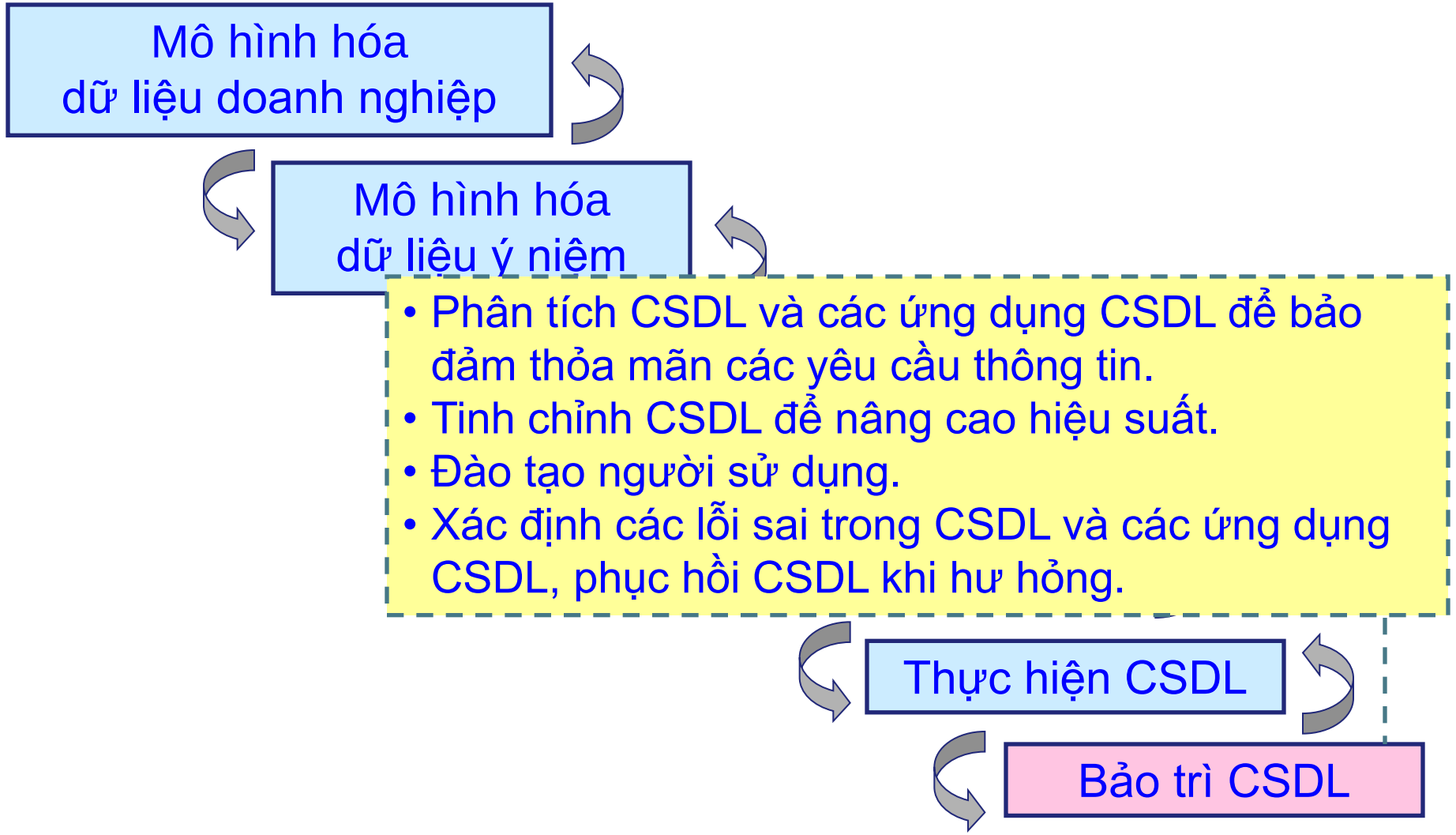
Các bước phát triển cơ sở dữ liệu



Các bước phát triển cơ sở dữ liệu



Các bước phát triển cơ sở dữ liệu



a) Khái niệm hệ QT CSDL:

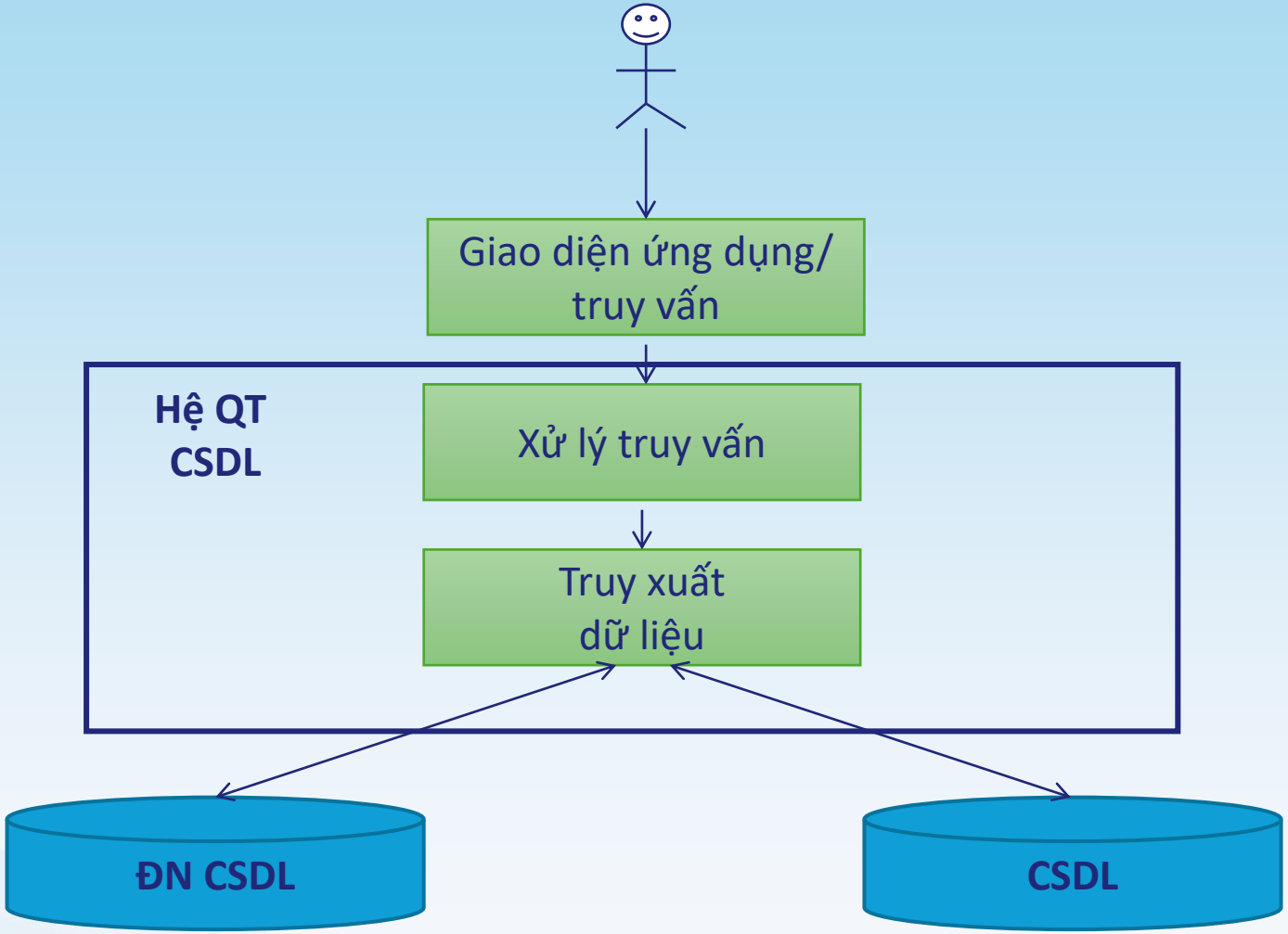
❖Hệ QTCSDL Các chương trình cho phép người dùng tạo ra và lưu trữ dữ liệu.

Hệ quản trị CSDL cung cấp một giao diện cho phép người dùng định nghĩa, xây dựng, xử lý và chia sẻ CSDL giữa những người dùng khác nhau.

❖Mỗi hệ QT CSDL được cài đặt dựa trên mô hình dữ liệu cụ thể và hỗ trợ tối đa cho người dùng thực hiện các thao tác trên đó.

- VD : FOXPRO, ACCESS, ORACLE, SQL SERVER…

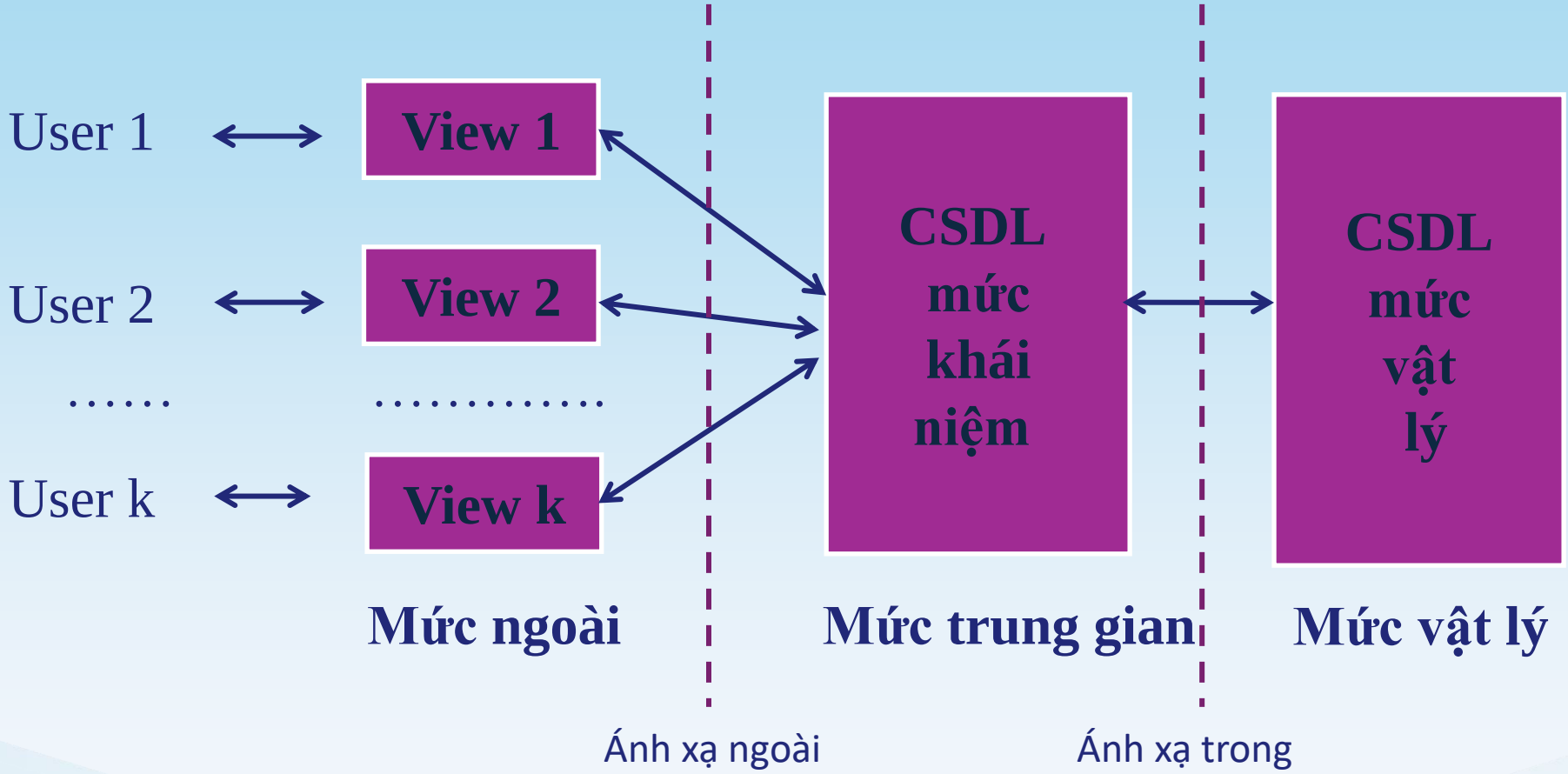
❖Hệ CSDL = CSDL + Hệ quản trị CSDL + Người dùng + Phần cứng.



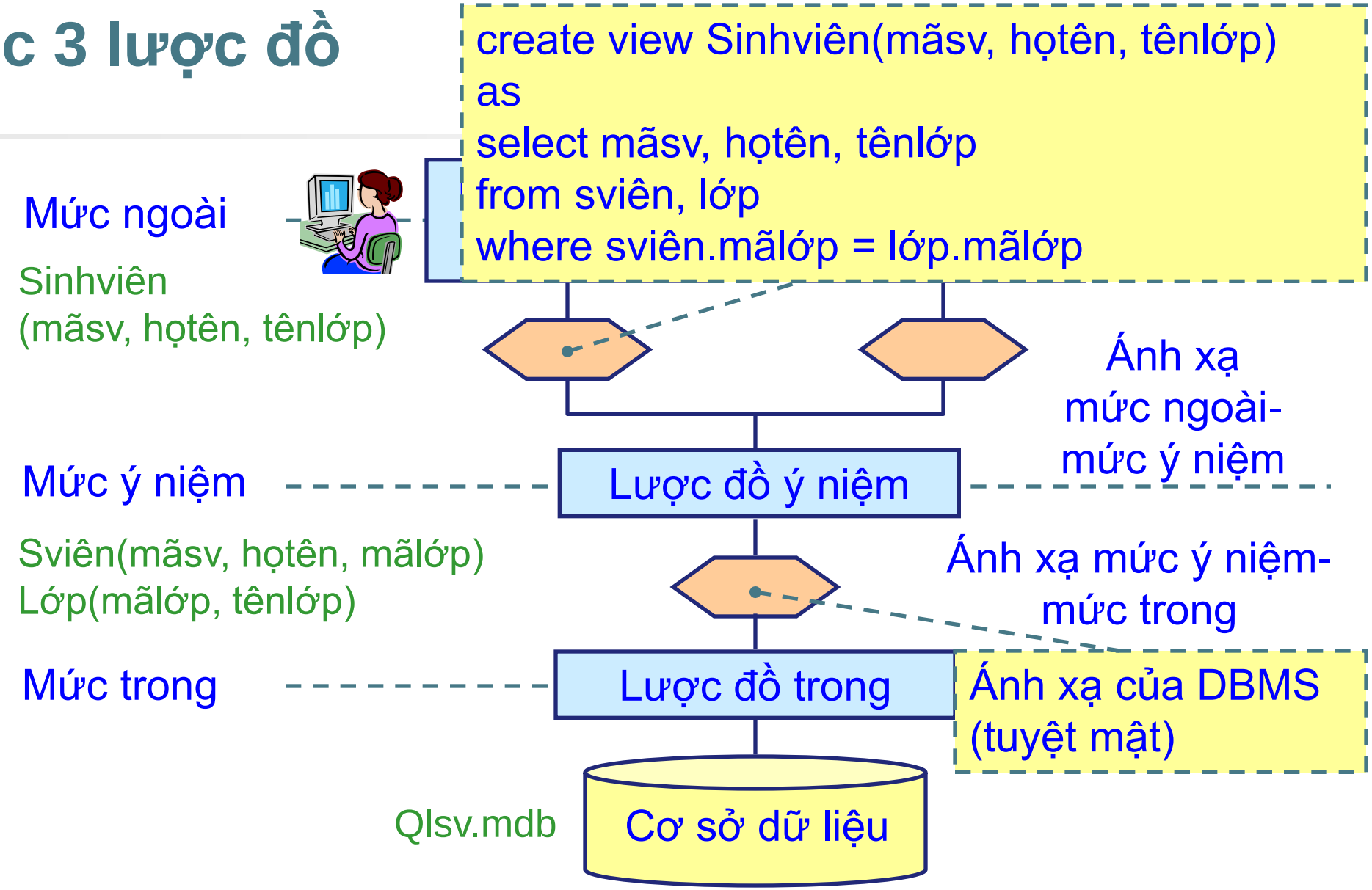
b) Tính năng của hệ QT CSDL:

- ❖Hạn chế sự trùng lặp của dữ liệu.
- ❖Có khả năng chia sẻ dữ liệu.
- ❖Phân quyền, quản lý tài khoản đăng nhập.
- ❖Đảm bảo các ràng buộc giữa các dữ liệu.
- ❖Khả năng sao lưu, backup.
- ❖Tạo cơ chế đảm bảo an toàn và bí mật cho DL trong quá trình thao tác

Kiến trúc của hệ QT CSDL:



Kiến trúc 3 lược đồ



- **Mức ngoài**: là tập tất cả các dữ liệu mà người sử dụng cụ thể có thể nhìn thấy và được phép truy cập, là mức của người sử dụng và các chương trình ứng dụng.

- **Mức quan niệm (mức trung gian):** giải quyết vấn đề lưu trữ dữ liệu loại gì, lưu trữ bao nhiêu, mối quan hệ trong CSDL và mối quan hệ giữa các loại dữ liệu này như thế nào?

- **Mức trong (mức vật lý):** Đây là mức lưu trữ dữ liệu. Mục đích của mức này giải quyết vấn đề dữ liệu là gì, dữ liệu được lưu trữ như thế nào và nhằm mục đích gì.

DBMS	RDBMS
Nó không cần chứa dữ liệu trong cấu trúc bảng và các mục dữ liệu không có quan hệ với nhau.	Trong RDBMS, cấu trúc bảng là bắt buộc và giữa chúng có mối quan hệ với nhau. Các mối quan hệ này làm cho người dùng có thể áp dụng và quản lý các qui tắc kinh doanh vào các đoạn mã.
DBMS chỉ lưu trữ và thao tác với số lượng dữ liệu nhỏ.	RDBMS có thể lưu trữ và thao tác trên một số lượng lớn dữ liệu.
DBMS kém đảm bảo hơn RDBMS.	RDBMS đảm bảo hơn DBMS.
Nó là 1 hệ thống đơn người dùng.	Nó là 1 hệ thống đa người dùng
Hầu hết các DBMS không hỗ trợ kiến trúc client/server.	Nó hỗ trợ kiến trúc client/server.

CÂU HỎI

Câu 1: Phân biệt các thuật ngữ sau:

Cơ sở dữ liệu ?

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ?

Hệ cơ sở dữ liệu ?

Câu 2: Cơ sở dữ liệu được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. Hãy nêu một số ví dụ?

Câu 3: Hãy nêu các chức năng chính của một CSDL và hệ quản trị cơ sở dữ liệu?

Câu 4: Cho biết mục đích của việc mô hình hóa các cơ sở dữ liệu. Chỉ ra sự khác nhau giữa mô hình logic và mô hình vật lý.

Câu 5: Vì sao các hệ cơ sở dữ liệu theo mô hình quan hệ được sử dụng phổ biến ?

HỎI : Mô hình dữ liệu được dùng để làm gì?

- Mô hình dữ liệu dùng để thiết kế CSDL.
- Khi thiết kế CSDL cần xác định :
  - Mỗi dữ liệu thể hiện một đối tượng có cấu trúc cụ thể
  - Mối quan hệ giữa các dữ liệu trong CSDL

HỎI : Khi thiết kế một CSDL cần xác định những yếu tố nào?

- VD : Khi xét hồ sơ của một học sinh ta cần xác định lưu trữ trực tiếp họ tên HS hoặc chỉ lưu mã HS hoặc lưu cả hai.

1. Giải thích khái niệm dữ liệu (data)
2. Giải thích khái niệm thông tin (information)
3. Định nghĩa về cơ sở dữ liệu (CSDL)
4. Định nghĩa về Hệ quản trị CSDL (DBMS)
5. Liệt kê tên một vài hệ quản trị CSDL
6. Các thành phần của một hệ CSDL
8. Trình bày các loại đối tượng sử dụng CSDL
9. Nêu nhiệm vụ của DBA, Database designer, System Analyst, Application Programmer
10. Mô hình dữ liệu là gì
11. Giải thích 3 loại mô hình: mô hình mức khái niệm, mô hình dữ liệu mức logic và mô hình dữ liệu mức vật lý
12. Trình bày kiến trúc 3 mức của 1 hệ CSDL
13. Tính độc lập dữ liệu là gì?
14. Trình bày tính độc lập dữ liệu vật lý và tính độc lập logic